YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Rahul Sabara
Stambuk : 13020210186
Peminatan : Data Mining
No. Handphone : 085926305018
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1 Implementasi Metode K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine (SVM) untuk Klasifikasi Opini Pengguna Aplikasi X Terhadap Bea Cukai
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	ANALISIS SENTIMEN APLIKASI GOJEK MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE DAN K NEAREST NEIGHBOR	ANALISIS SENTIMEN LAYANAN SHOPEEFOOD PADA TWITTER DENGAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR, SUPPORT VECTOR MACHINE, DAN DECISION TREE	Analisis Sentimen Twitter Terhadap Program MBKM Menggunakan Decision Tree dan Support Vector Machine
Nama Penulis, Tahun Terbit	M. Nurul Muttaqin*, Iqbal Kharisudin Tahun Terbit 2021	Muhammad Zaki Farhan Tahun Terbit 2023	Lita Astri Pramesti, Nunik Pratiwi Tahun Terbit 2023
Tujuan	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan klasifikasi pada ulasan Aplikasi Gojek menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) dan K Nearest Neighbor (KNN) . Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat akurasi antara metode SVM dan KNN dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan Aplikasi Gojek .	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi analisis sentimen pengguna Twitter terkait layanan ShopeeFood menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), dan Decision Tree. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah sentimen terhadap layanan ShopeeFood bersifat positif atau negatif berdasarkan data Twitter.	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis opini pengguna twitter terhadap program MBKM dengan menggunakan Decision Tree dan Support Vector Machine. Penelitian ini menggunakan 849 data dimana perbandingan datasetnya yaitu 80% data train dan 20% data test. Dalam dataset tersebut terdapat sentimen positif yang berjumlah 524, sedangkan untuk sentiment negatif berjumlah 320. Hal ini menggambarkan bahwa opini para pengguna twitter terhadap program MBKM cenderung positif. Hasil evaluasi penelitian menunjukkan akurasi dari Support Vector Machine sebesar 84.76% lebih tinggi

			dibandingkan dengan Decision Tree yang hanya menghasilkan akurasi sebesar 72.86%.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode SVM dengan kernel linear dan parameter C=1 memperoleh nilai akurasi, presisi, dan recall berturut-turut sebesar 87,98%, 88,55%, dan 95,43% . Sedangkan metode KNN dengan nilai K=22 memperoleh nilai akurasi, presisi, dan recall berturut-turut sebesar 82,14%, 82,28%, dan 95,43% . Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode SVM memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode KNN dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap ulasan Aplikasi Gojek.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa metode KNN memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi dibandingkan metode SVM dan Decision Tree. Secara khusus, KNN memiliki akurasi sebesar 71,49% dan presisi sebesar 72,86%, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam klasifikasi sentimen. Di sisi lain, SVM memiliki akurasi sebesar 70,63% dan presisi sebesar 68,42%, sedangkan Decision Tree memiliki akurasi sebesar 59,80% dan presisi sebesar 59,60%.	Hasil evaluasi penelitian menunjukkan akurasi dari Support Vector Machine sebesar 84.76% lebih tinggi dibandingkan dengan Decision Tree yang hanya menghasilkan akurasi sebesar 72.86%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Algoritma Support Vector Machine lebih unggul dalam melakukan analisis sentimen terhadap program MBKM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan program tersebut.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian saya berfokus pada pengklasifikasian menggunakan Metode K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine (SVM untuk mengklafisifikasi Opini Pengguna Aplikasi X Terhadap Bea Cukai. Sedangkan, tiga penilitian diatas masing-masing memfokuskan pada analisis sentimen pada aplikasi dan topik yang berbeda-beda. Penelitian pertama menganalisis sentimen untuk aplikasi Gojek menggunakan SVM dan KNN untuk membandingkan tingkat akurasi dalam ulasan aplikasi Gojek. Penelitian kedua mengkaji sentimen pada ulasan Google Play Store aplikasi ShopeeFood menggunakan KNN, SVM, dan Decision Tree, dengan tujuan menentukan apakah sentimen terhadap layanan ShopeeFood bersifat positif atau negatif berdasarkan data Twitter. Penelitian ketiga mengklasifikasikan opini pengguna Twitter terhadap program MBKM dengan menggunakan Decision Tree dan SVM, menggunakan dataset yang terdiri dari 849 data dengan pembagian 80% data train dan 20% data test. Perbedaan utama adalah fokus aplikasi (Gojek, ShopeeFood, MBKM sedangkan saya menggunakan aplikasi X saya juga tidak menggunakn metode Decision Tree.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Implementasi Metode K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine (SVM) untuk Klasifikasi Opini Pengguna Aplikasi X Terhadap Bea Cukai

Masalah Utama

Klasifikasikan opini pengguna terhadap aplikasi X yang berhubungan dengan layanan Bea Cukai secara efektif dan akurat menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan Support Vector Machine (SVM).

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Teori penyelesaian masalah dalam penelitian ini didasarkan pada analisis sentimen, yang merupakan cabang dari pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing). Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) bekerja dengan mengklasifikasikan sentimen berdasarkan kedekatan data ulasan dengan tetangga terdekatnya, sementara Support Vector Machine (SVM) bekerja dengan mencari hyperplane optimal yang memisahkan kelas sentimen positif dan negatif. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi akurasi, presisi, dan recall dari masing-masing metode klasifikasi.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah diatas adalah menerapkan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk mengklasifikasikan data ulasan pengguna aplikasi X terkait layanan Bea Cukai. Data ulasan akan dipreproses melalui tahapan seperti tokenisasi, stemming, dan penghapusan stop words sebelum digunakan dalam pelatihan model. Kedua metode kemudian dievaluasi untuk membandingkan kinerja mereka dalam hal akurasi, presisi, dan recall, dengan tujuan untuk mengidentifikasi algoritma yang paling efektif dalam klasifikasi sentimen ini.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SVM dengan kernel linear memberikan kinerja lebih baik dibandingkan dengan metode KNN dalam hal klasifikasi sentimen. SVM lebih unggul dalam memberikan hasil klasifikasi yang lebih akurat, presisi, dan memiliki kemampuan recall yang lebih baik, sehingga lebih efektif untuk menganalisis opini pengguna terhadap aplikasi X terkait layanan Bea Cukai.